

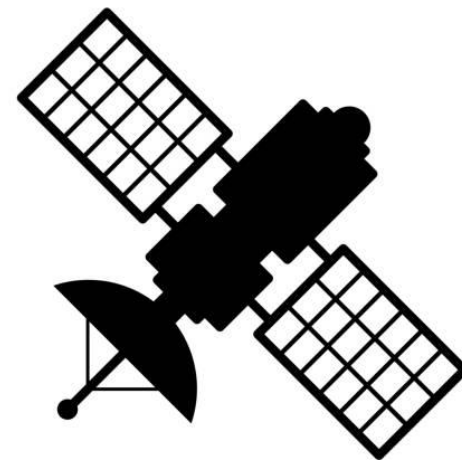
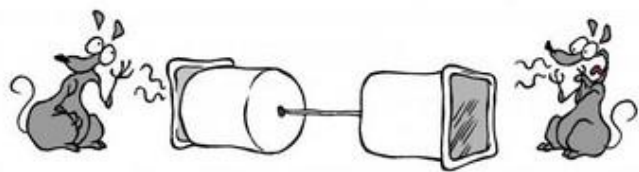
# INTRODUCTION AUX ONDES

Phénomènes  
ondulatoires

---

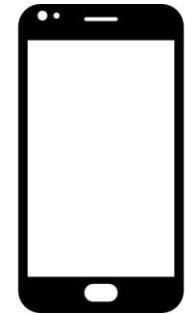
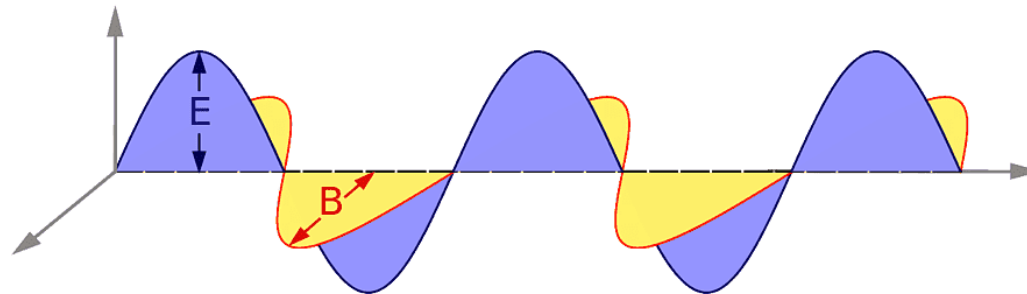
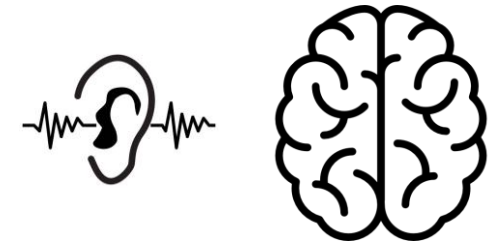
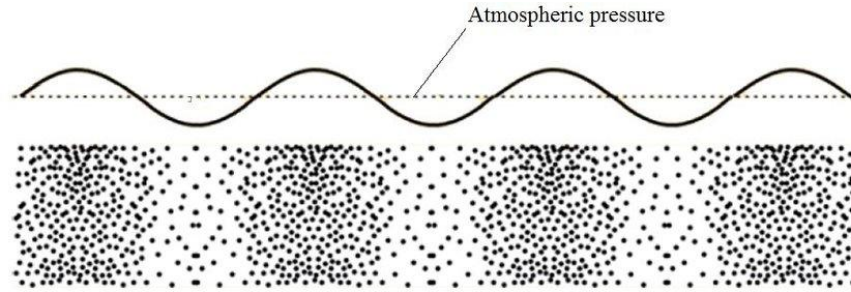
# ORGANISATION - PHYSIQUE DES TÉLÉCOM

- R4.12 => cours d'introduction aux ondes
  - 2h CM
  - 2h TD
  - 8h TP
- R4.03 => physique des télécom
  - 4h CM
  - 6h TD
  - 12h TP



---

# COMMUNICATION = ÉMISSION/RÉCEPTION D'ONDES



---

# QU'EST CE QU'UNE ONDE

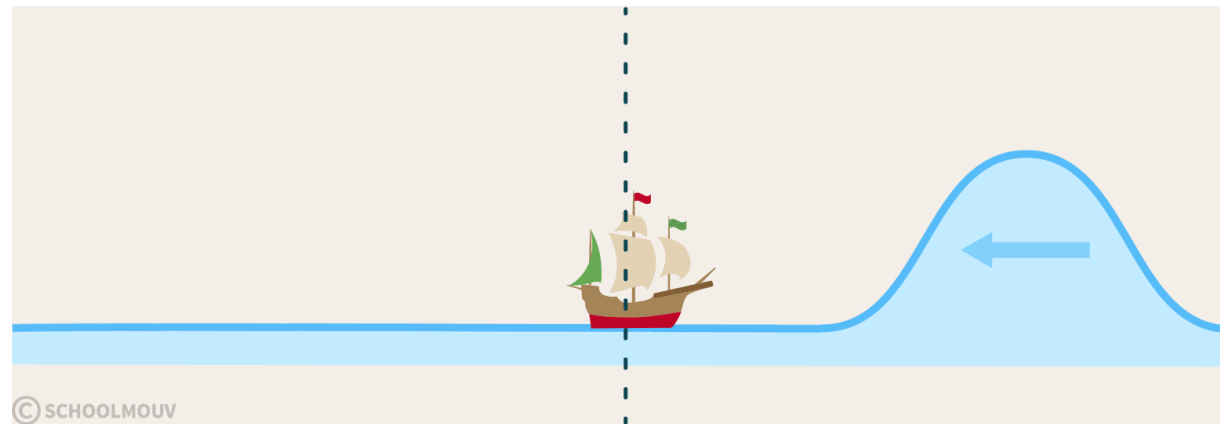
- Propagation d'une perturbation



---

# QU'EST CE QU'UNE ONDE

- Propagation d'une perturbation
- Pas de transport global de matière



---

# CONDITIONS PHYSIQUES POUR CRÉER UNE ONDE

- Deux grandeurs couplées :

La variation temporelle de l'une entraîne une variation spatiale de l'autre

... et inversement  $\Rightarrow$  Élasticité d'un milieu



---

# CONDITIONS PHYSIQUES POUR CRÉER UNE ONDE

- Deux grandeurs couplées :

La variation temporelle de l'une entraîne une variation spatiale de l'autre

... et inversement => Élasticité d'un milieu

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} = a \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} = b \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases}$$



---

# CONDITIONS PHYSIQUES POUR CRÉER UNE ONDE

- Deux grandeurs couplées :

La variation temporelle de l'une entraîne une variation spatiale de l'autre

... et inversement  $\Rightarrow$  Élasticité d'un milieu

$$\begin{cases} \frac{\partial \psi}{\partial t} = a \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi}{\partial t} = b \frac{\partial \psi}{\partial x} \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = ab \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}}$$

**Equation d'onde 1D**  
(Eq d'Alembert)



---

# EXEMPLES DE COUPLAGES

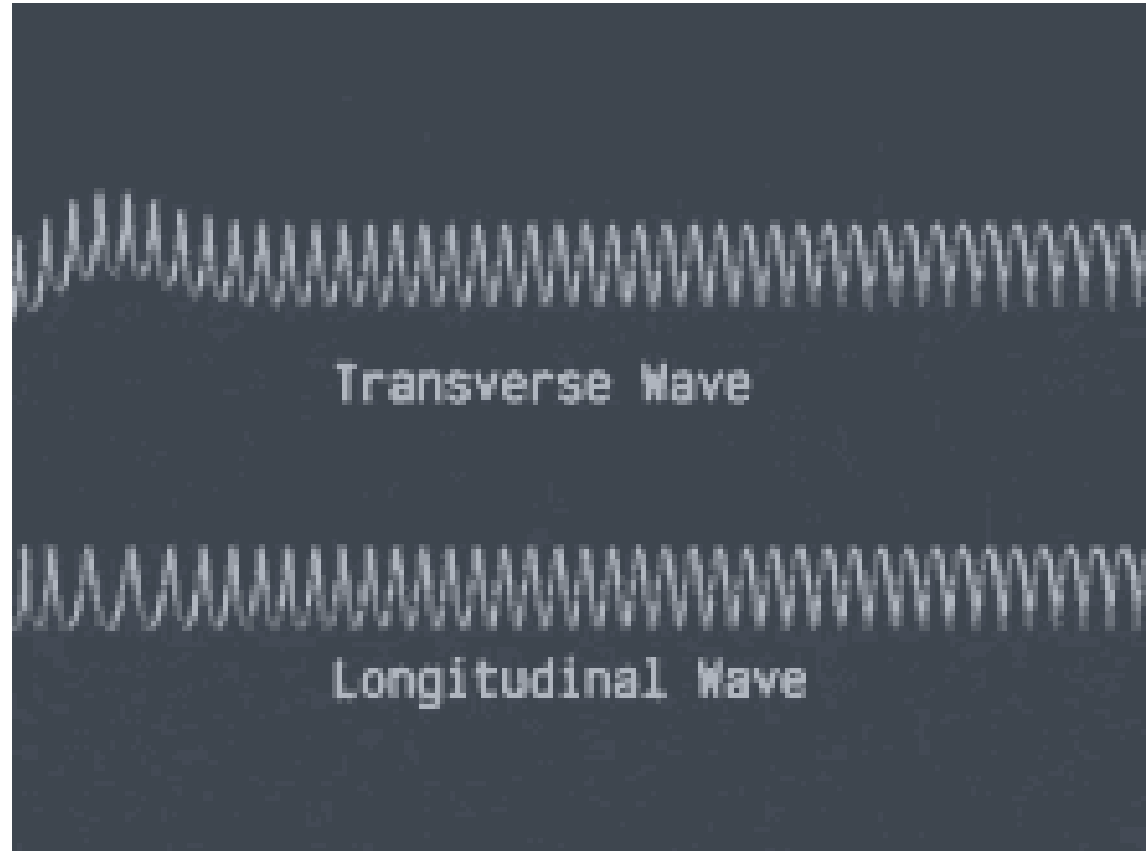
- Corde : déplacement / tension
- Son : pression / vitesse de l'air
- Lumière : Champ électrique / champ magnétique



---

# ONDES TRANSVERSALES ET LONGITUDINALES

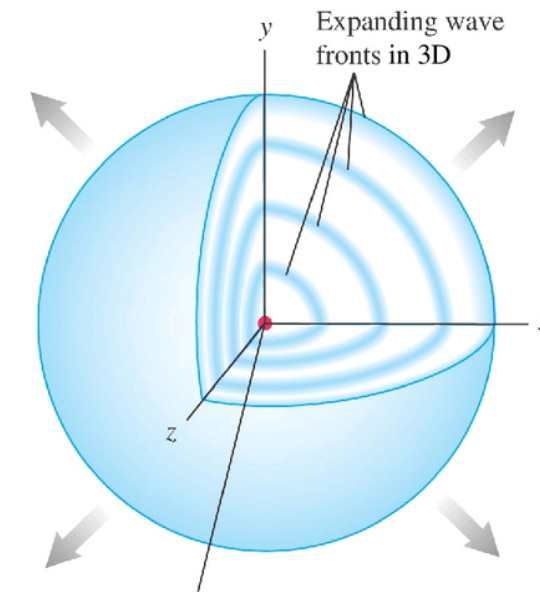
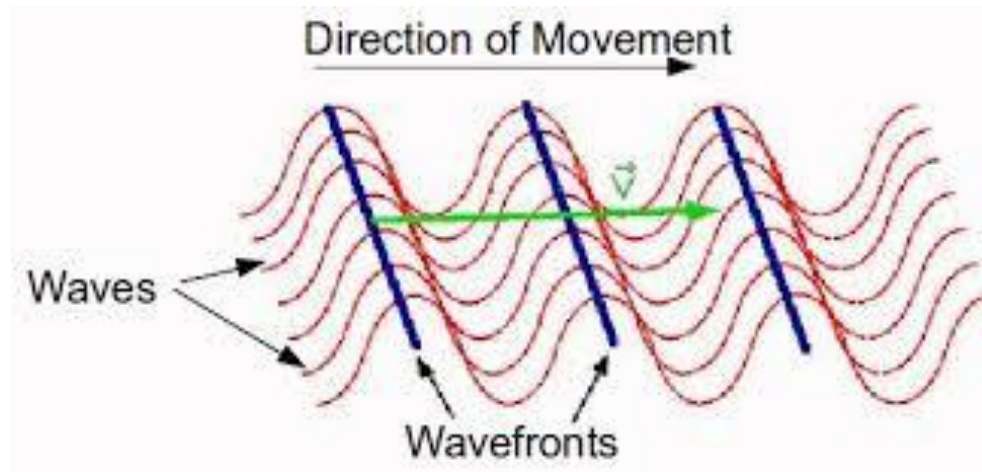
- Transversale :  
déplacement  $\perp$  propagation
- Longitudinale :  
déplacement  $\parallel$  propagation



---

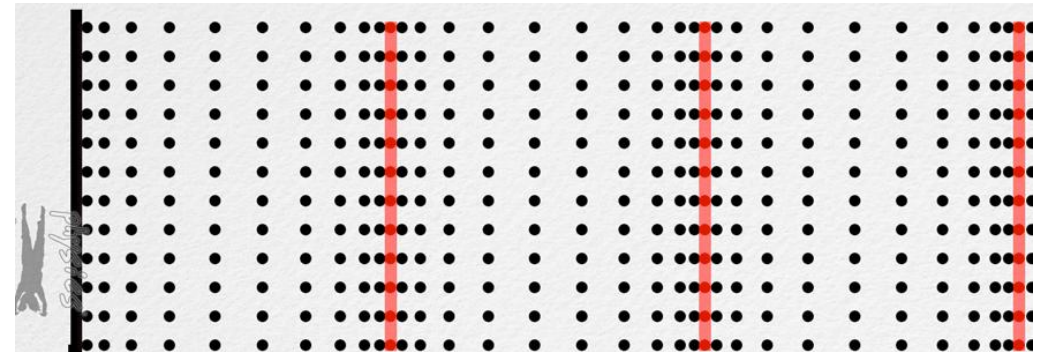
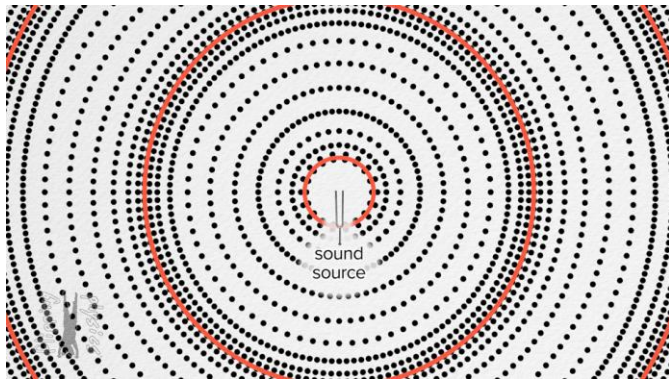
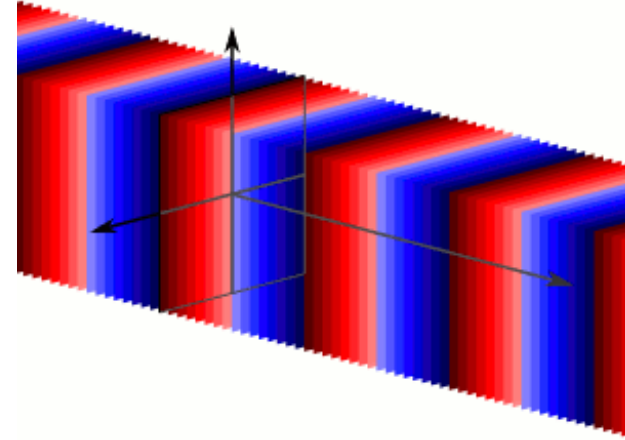
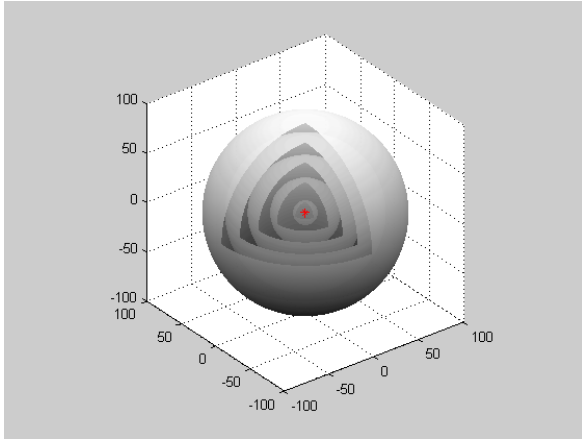
# FRONTS D'ONDE

- Définition : surface (en 3D) virtuelle formée par l'ensemble des points qui vibrent en synchronisme (en phase)



---

# ONDES PLANES ET SPHÉRIQUES



---

# CÉLÉRITÉ D'UNE ONDE

- Célérité = vitesse de propagation d'une onde ( $\neq$  vitesse des éléments composant l'onde)

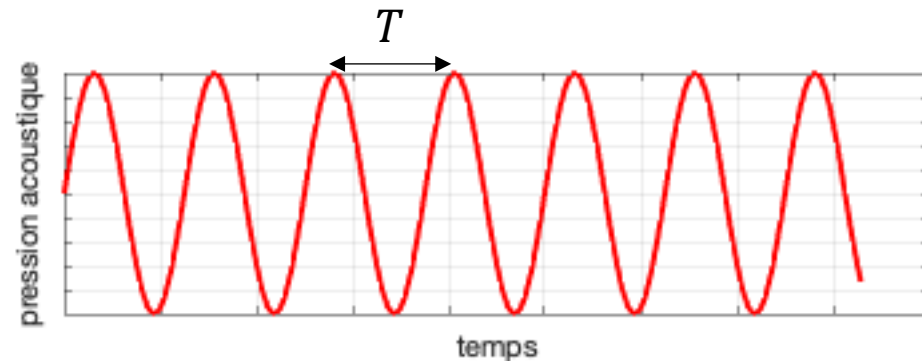
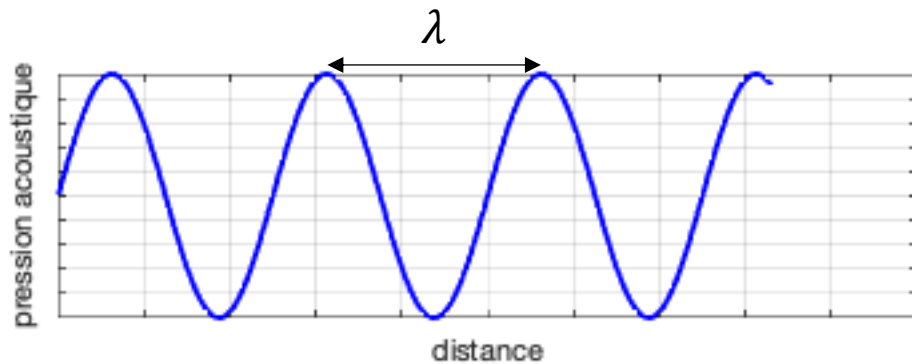
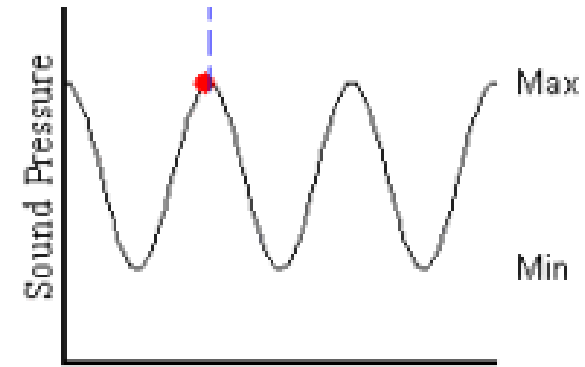
La vitesse dépend du milieu et du type d'onde

- Célérité du son (ondes acoustiques) dans l'air  $\sim 340\text{m/s}$
- Célérité de la lumière (ondes électromagnétiques) dans l'air  $\sim 300\,000\text{km/s}$

---

# LONGUEUR D'ONDE ET PÉRIODE

- Longueur d'onde  $\lambda$  = mesure de distance entre deux cycles consécutifs d'une onde
- Période  $T$  = temps nécessaire à l'onde pour effectuer un cycle complet



---

# FORMALISME MATHÉMATIQUE : RÉSOLUTION DE L'ÉQUATION D'ONDE

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

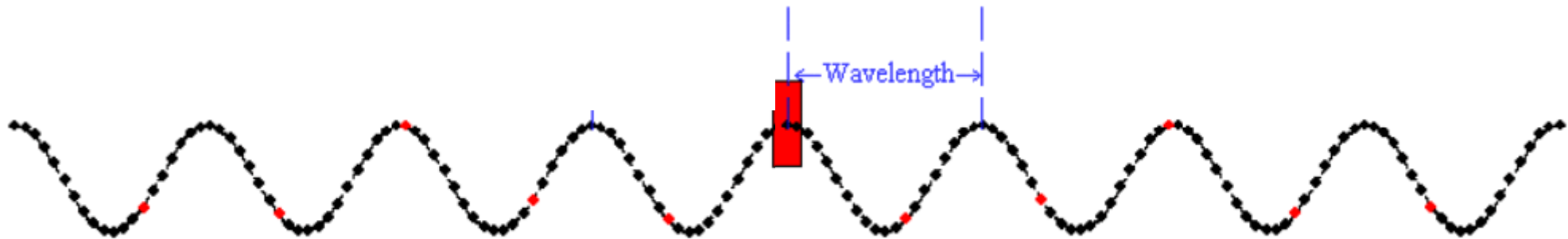
- $\psi(x, t) = Ae^{j(\omega t - kx)} + Be^{j(\omega t + kx)}$

onde régressive

$$\text{Re}(e^{j(\omega t + kx)}) = \cos(\omega t + kx)$$

onde progressive

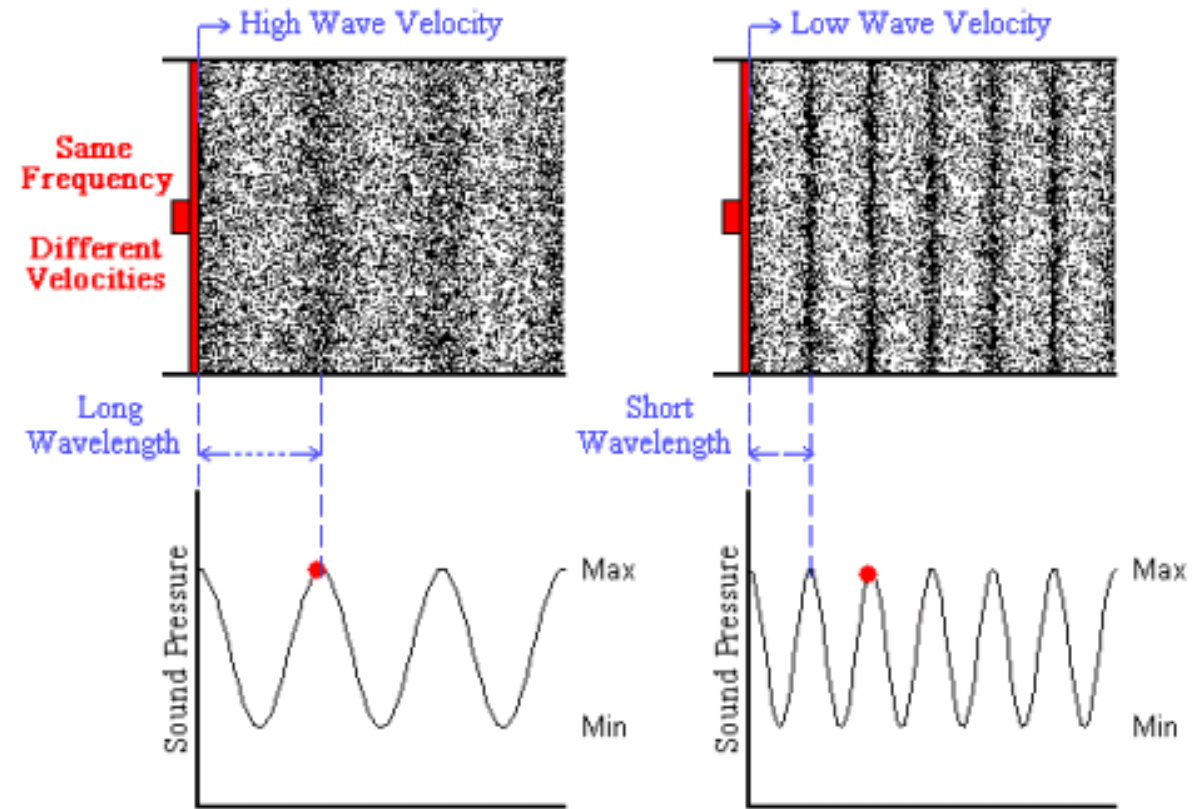
$$\text{Re}(e^{j(\omega t - kx)}) = \cos(\omega t - kx)$$



$$c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

- $c$  : vitesse de propagation de l'onde (célérité)
- $T$  : période de l'onde ( $T = 1/f$ )
- $\omega$  : pulsation  $T = 2\pi/\omega$
- $\lambda$  : longueur d'onde ('période spatiale' )
- $k$  : nombre d'onde  $\lambda = 2\pi/k$

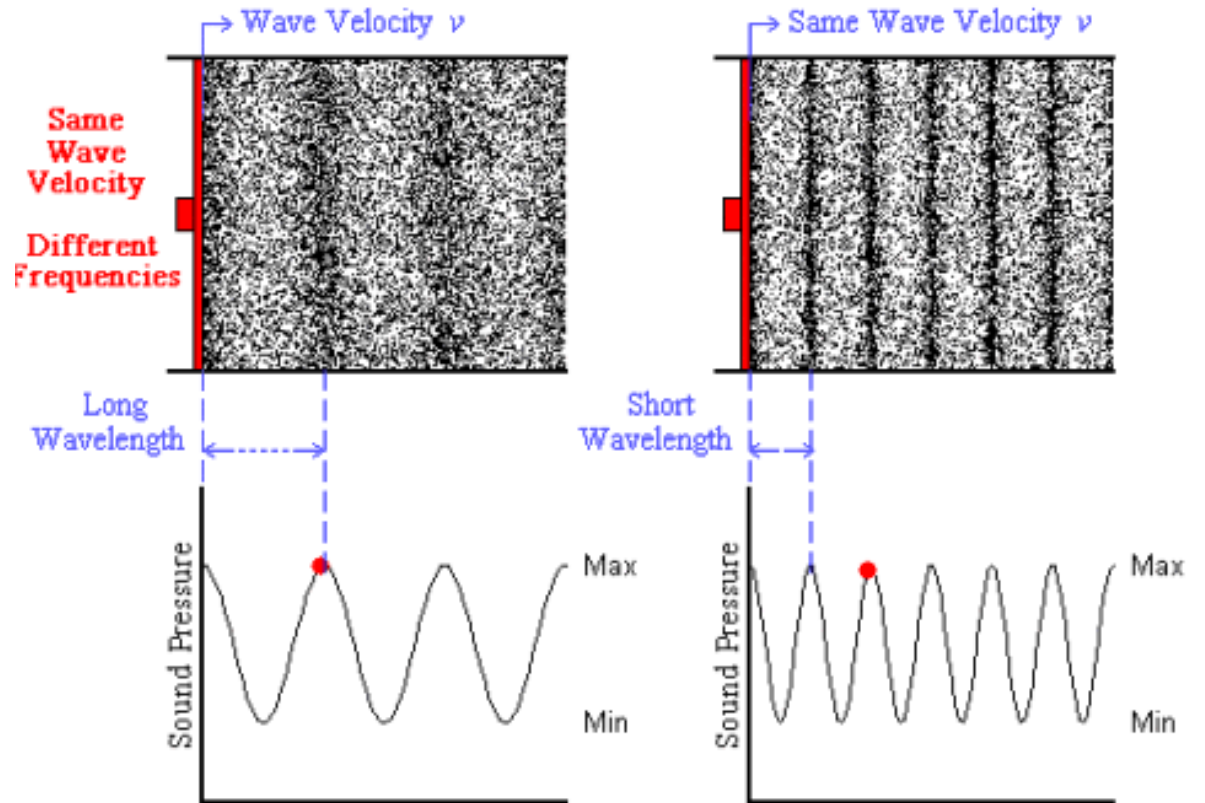
$$\cos(\omega t - kx) = \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$



$$c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$$

- $c$  : vitesse de propagation de l'onde (célérité)
- $T$  : période de l'onde ( $T = 1/f$ )
- $\omega$  : pulsation  $T = 2\pi/\omega$
- $\lambda$  : longueur d'onde ('période spatiale' )
- $k$  : nombre d'onde  $\lambda = 2\pi/k$

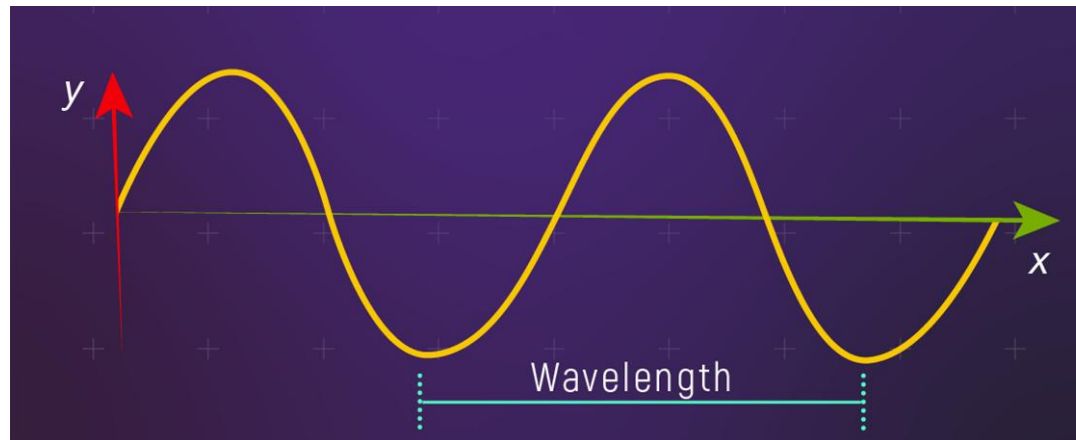
$$\cos(\omega t - kx) = \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$



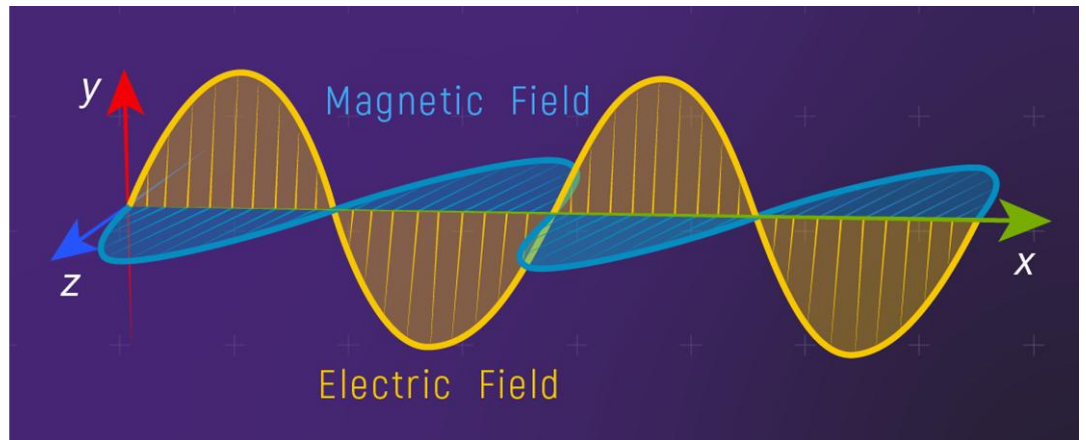
---

# DEUX GRANDES FAMILLES D'ONDES

## ONDES MÉCANIQUES



## ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES



---

# LES ONDES MÉCANIQUES

- Besoin d'un support physique (déplacement local de matière)
- => vibrations (de l'eau, de l'air, du sol, de cordes ...)

---

# LES ONDES MÉCANIQUES

- Besoin d'un support physique (déplacement local de matière)
- => vibrations (de l'eau, de l'air, du sol, de cordes ...)



---

# LE SON

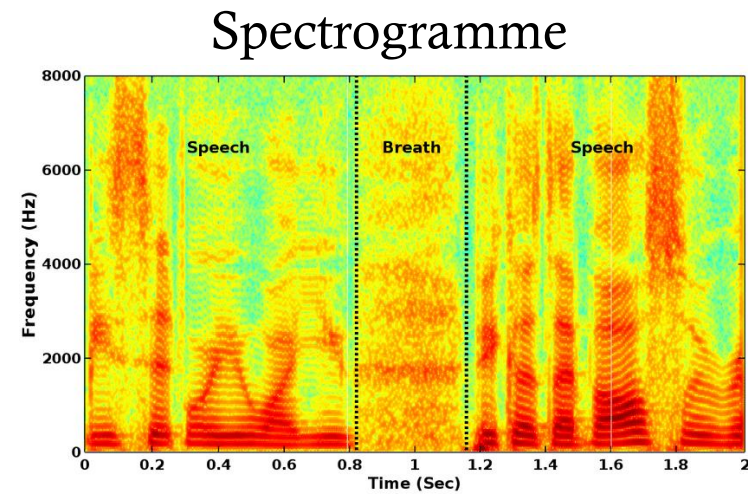
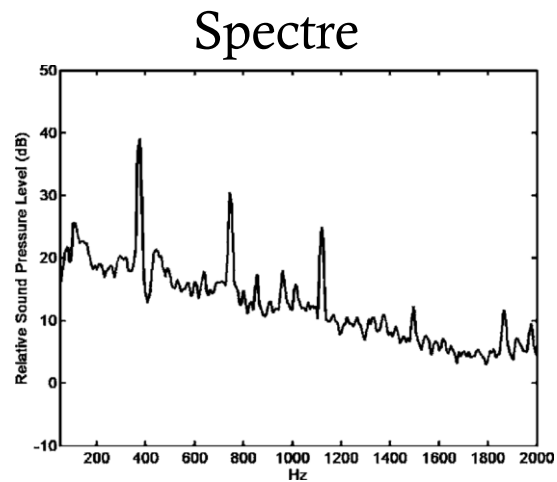
- Variation de pression de l'air
- Oreille : capteur de pression



---

# LE SON

- Onde 'monochromatique' : son pur (une seule fréquence)
- Son complexe : plusieurs composantes fréquentielles présentes simultanément
- Représentations fréquentielles :



---

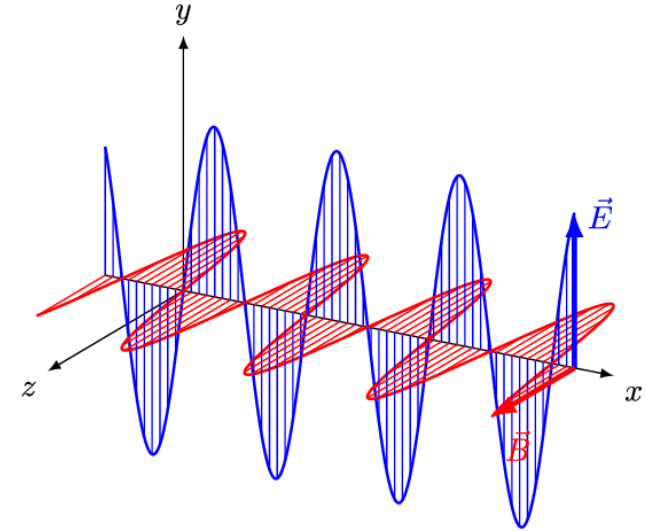
# LE SON

- Son tonal : son dont certaines fréquences sont beaucoup plus (spectre de raies)
  - Son harmonique : son tonal dont les fréquences sont multiples d'une fréquence fondamentale
  - Bruit : mélange de composantes fréquentielles aléatoires
-

---

# ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

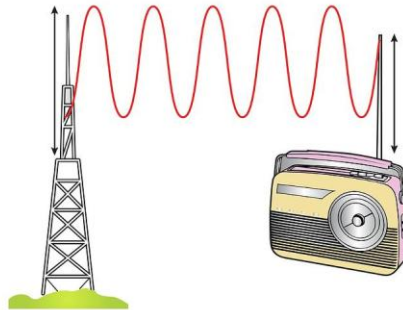
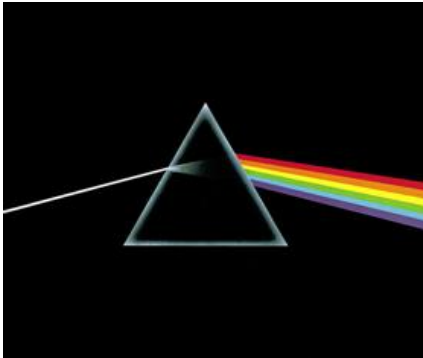
- Couplage des champs électriques et magnétiques
- Pas besoin de milieu matériel (peut se propager dans le vide)

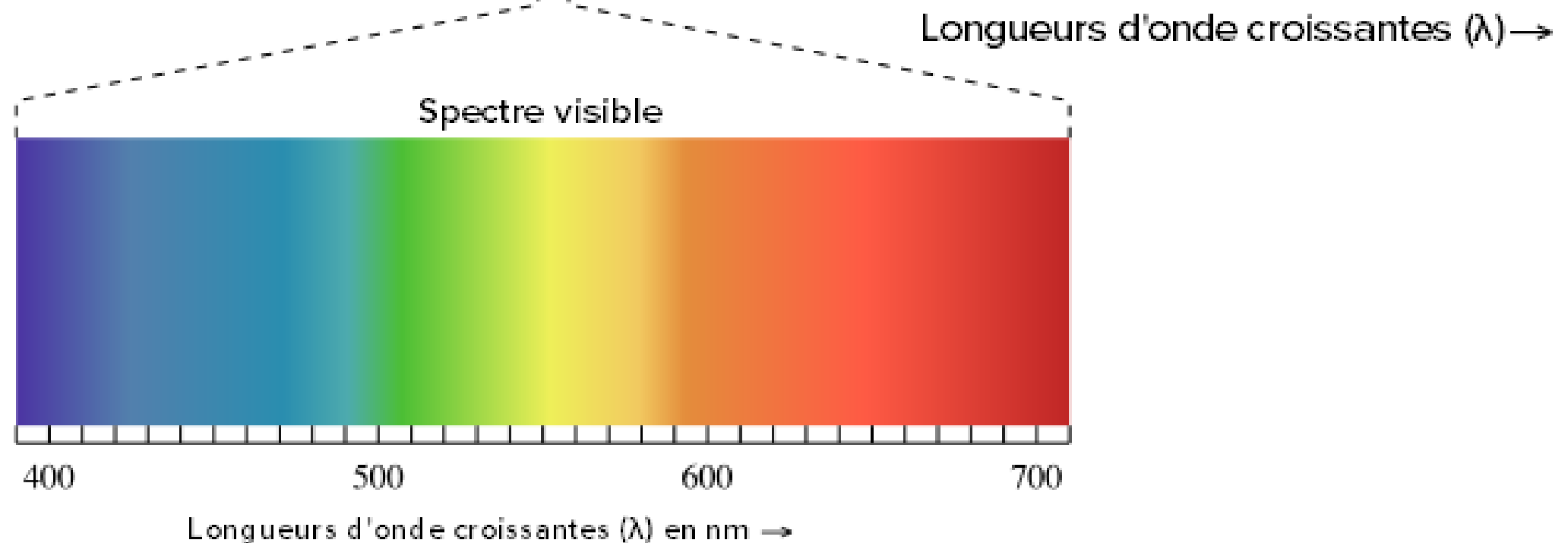
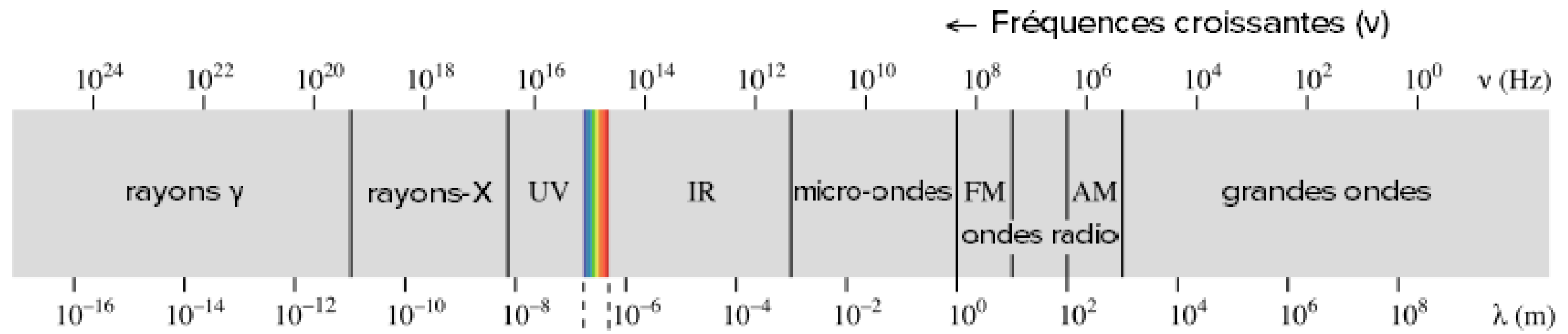


---

# ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

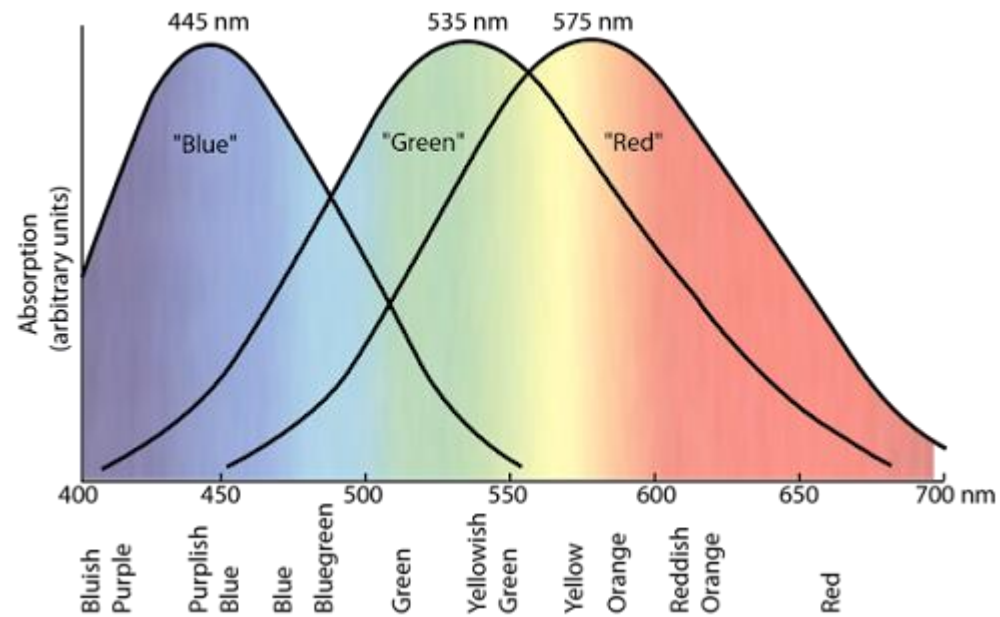
- Couplage des champs électriques et magnétiques
- Pas besoin de milieu matériel





---

# PERCEPTION DE LA LUMIÈRE



---

# PHÉNOMÈNES ONDULATOIRES

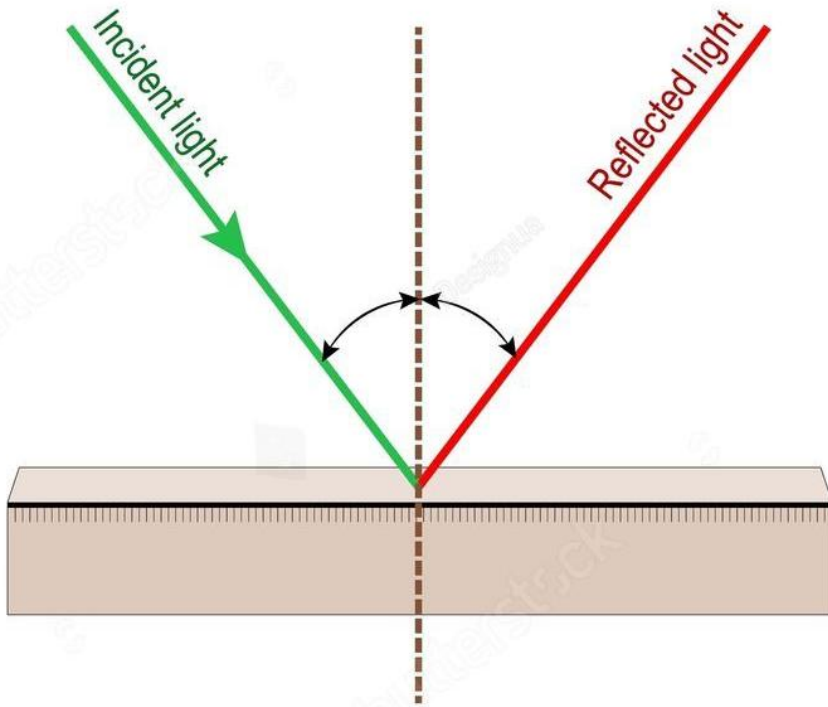
## => PROPAGATION D'UNE ONDE DANS UN MILIEU

Réflexion, réfraction, diffraction, diffusion, interférences

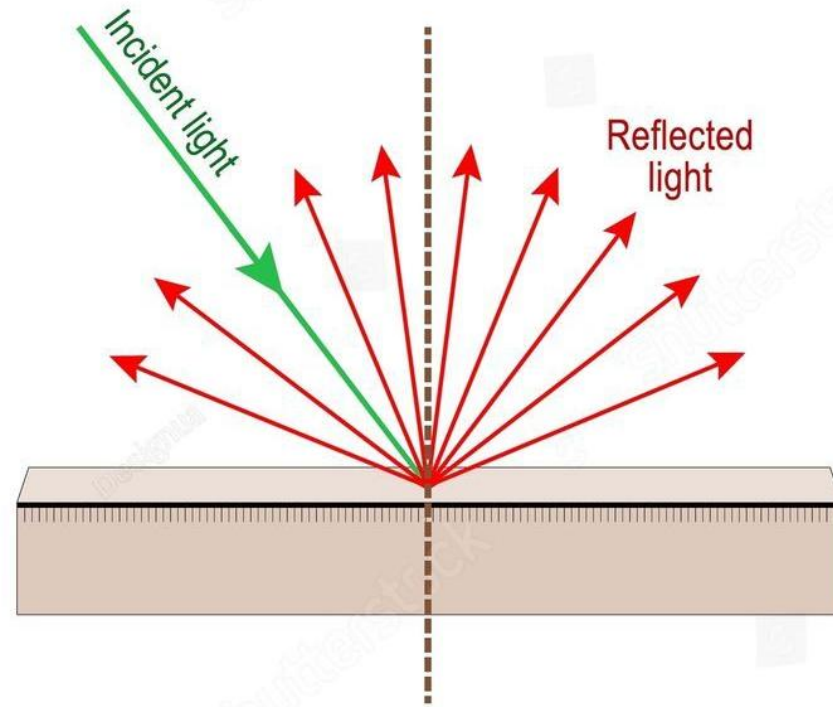
---

---

# RÉFLEXION D'UNE ONDE



Réflexion spéculaire  
(surface lisse)



Réflexion diffuse  
(surface rugueuse)

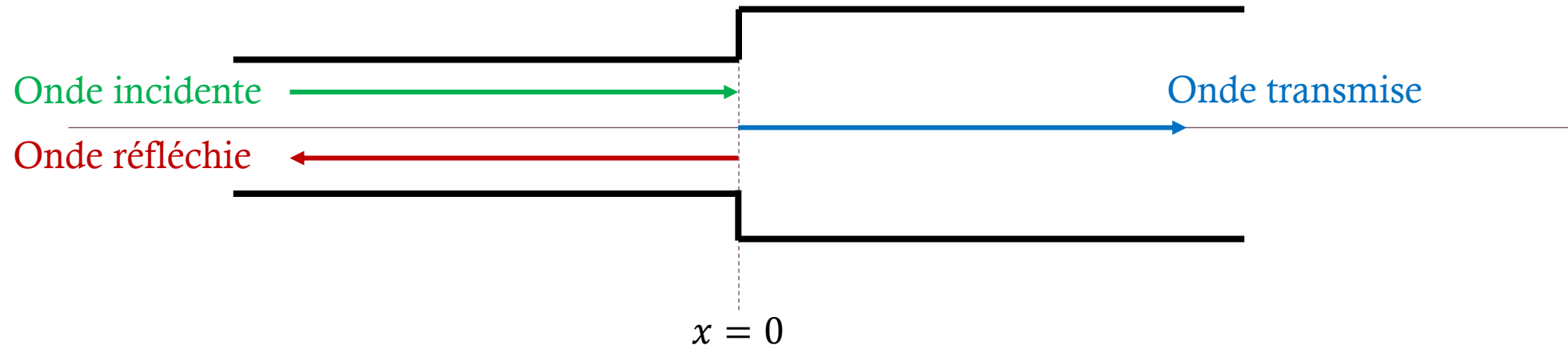
---

---

# RÉFLEXION ET TRANSMISSION D'UNE ONDE 1D

- Onde plane 1D rencontrant une discontinuité (changement d'impédance)
- Exemples : changement de section d'un tube, de milieu

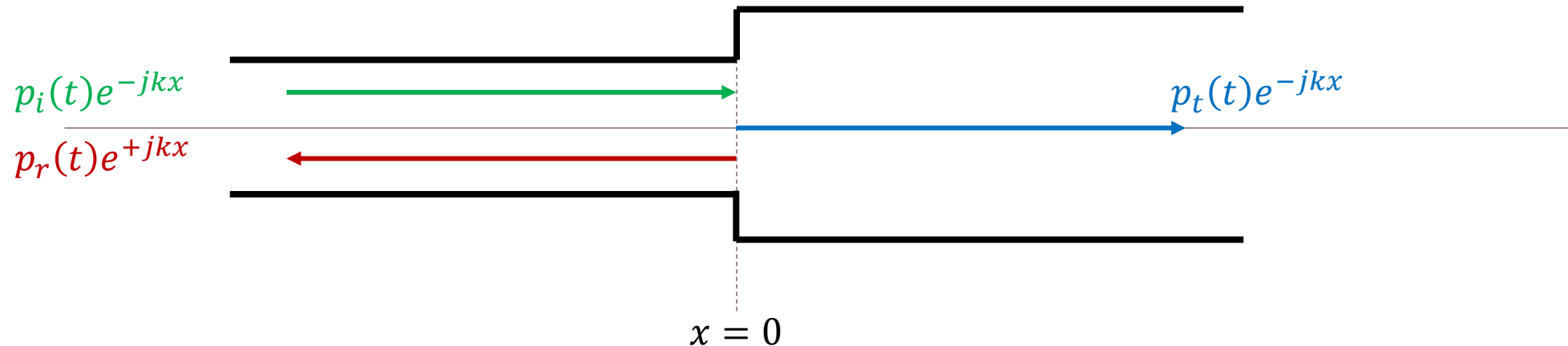
=> réflexion et transmission



---

# RÉFLEXION ET TRANSMISSION D'UNE ONDE 1D

- Onde : couplage de variables de potentiel ( $p$ ,  $V$ ) et de flux ( $u$ ,  $I$ )
- Impédance :  $Z = \frac{\text{potentiel}}{\text{flux}}$
- Puissance :  $P = \text{potentiel} \times \text{flux}$



---

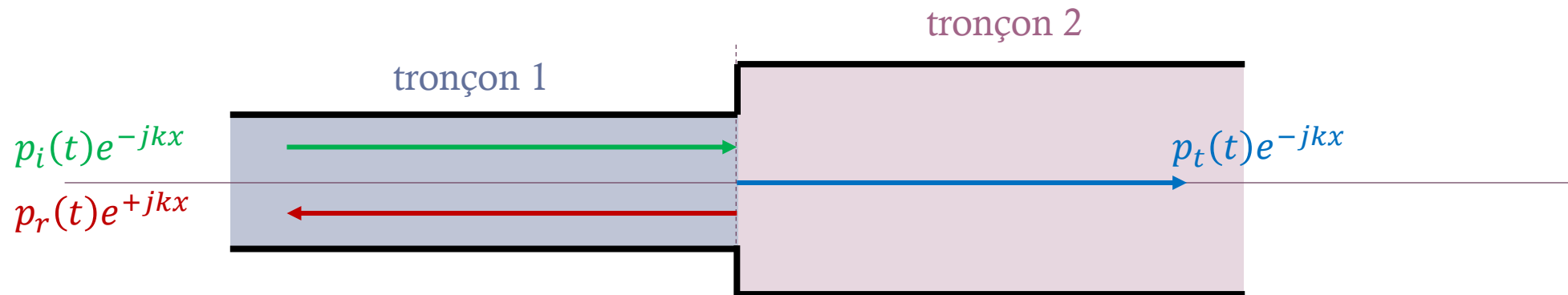
# RÉFLEXION ET TRANSMISSION D'UNE ONDE 1D

- Tronçon 1 ( $x < 0$ )

- Tronçon 2 ( $x > 0$ )

$$\begin{cases} p_1(x, t) = p_i(t)e^{-jkx} + p_r e^{+jkx} \\ u_1(x, t) = \frac{1}{Z_1} (p_i(t)e^{-jkx} - p_r e^{+jkx}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_2(x, t) = p_t(t)e^{-jkx} \\ u_2(x, t) = \frac{1}{Z_2} p_t(t)e^{-jkx} \end{cases}$$



$$\begin{cases} p_i(t) + p_r(t) = p_t(t) \\ \frac{1}{Z_1} (p_i(t) - p_r(t)) = \frac{1}{Z_2} p_t(t) \end{cases} \quad \text{Continuité à l'interface (x=0)}$$

---

---

# RÉFLEXION ET TRANSMISSION D'UNE ONDE 1D

- Coefficient de réflexion

$$\Gamma = \frac{p_r(t)}{p_i(t)} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

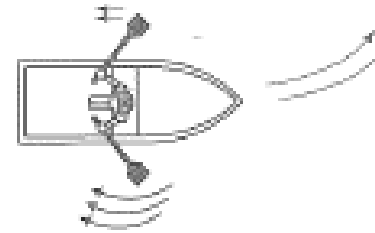
- Coefficient de transmission

$$T = \frac{p_t(t)}{p_i(t)} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

---

---

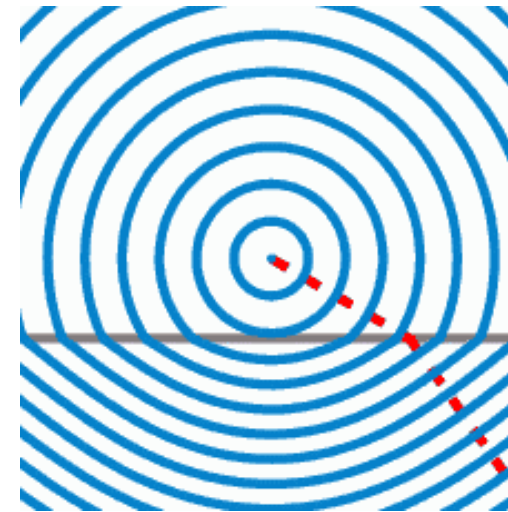
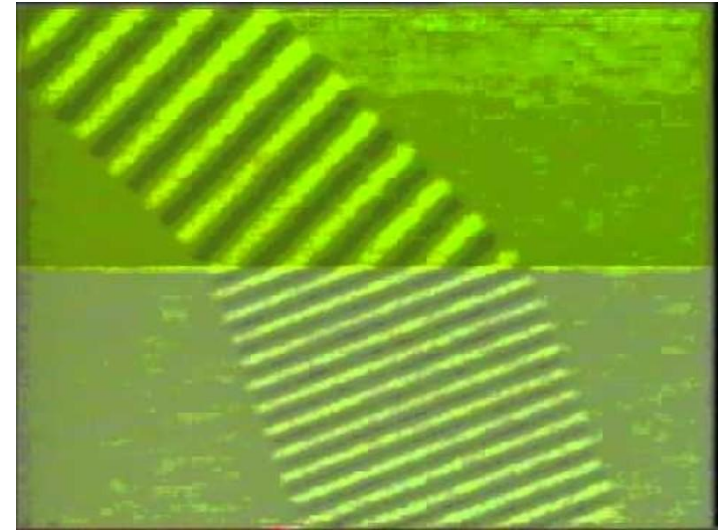
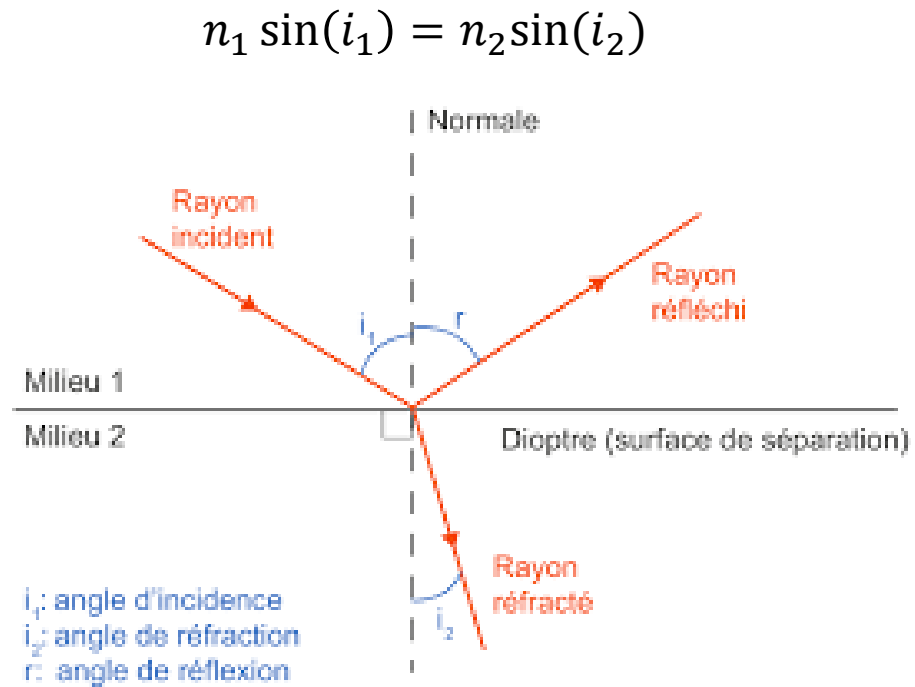
# RÉFRACTION



- Variation de célérité entre 2 milieux ou au sein d'un milieu => déviation de l'onde



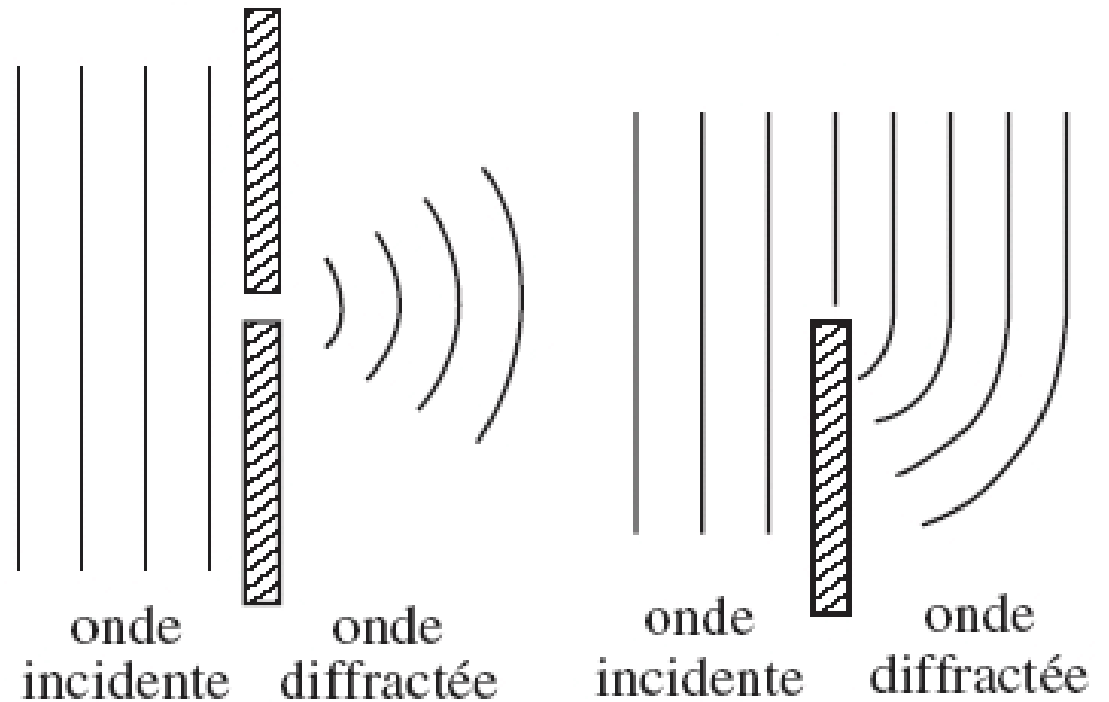
# RÉFRACTION



---

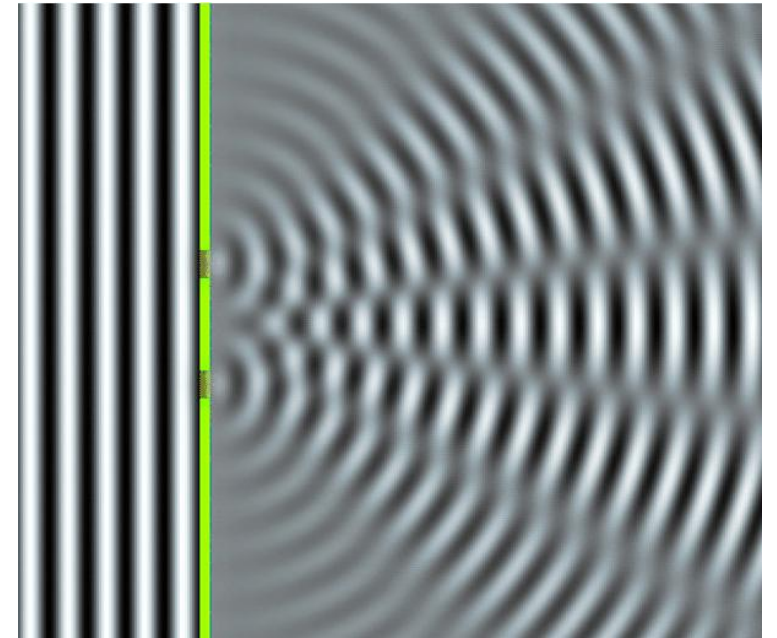
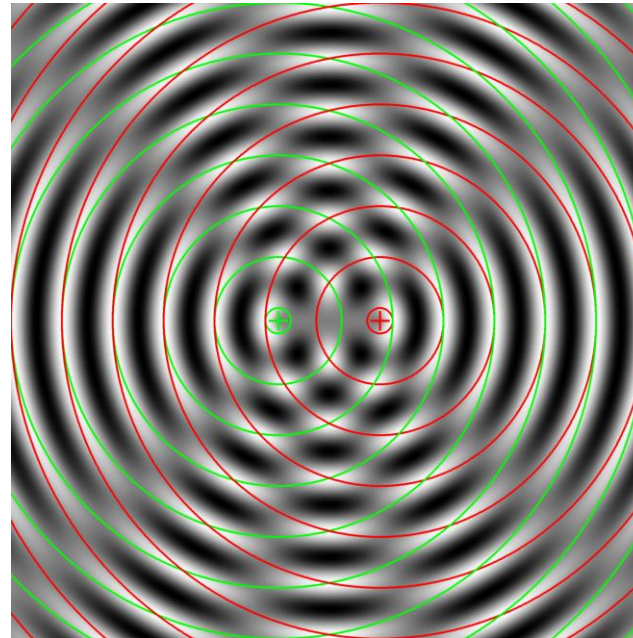
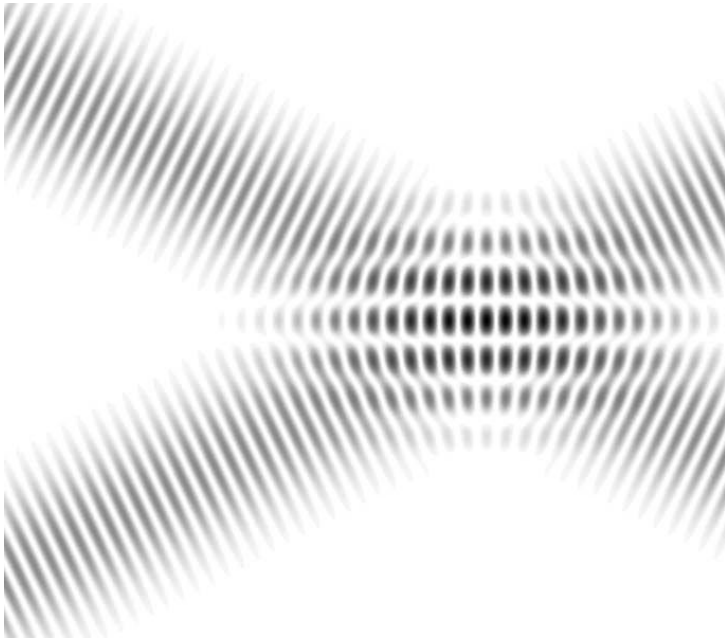
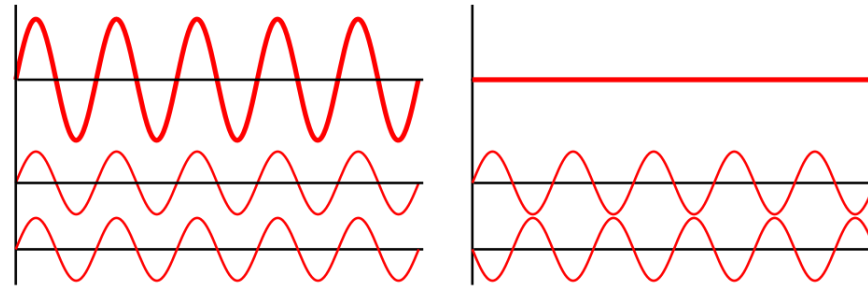
# DIFFRACTION

- Contournement des obstacles
- Dépend de la longueur d'onde



---

# INTERFÉRENCES

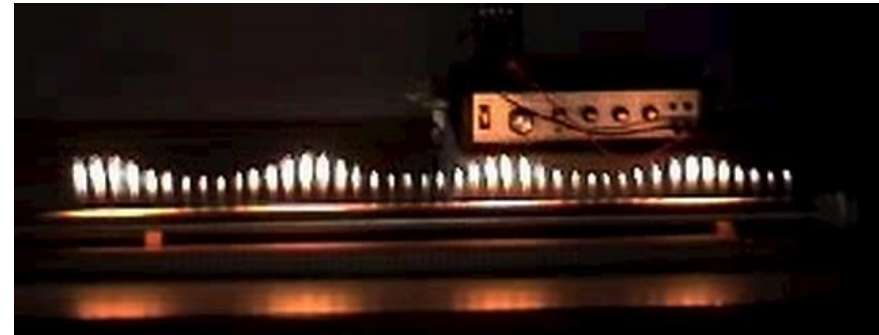
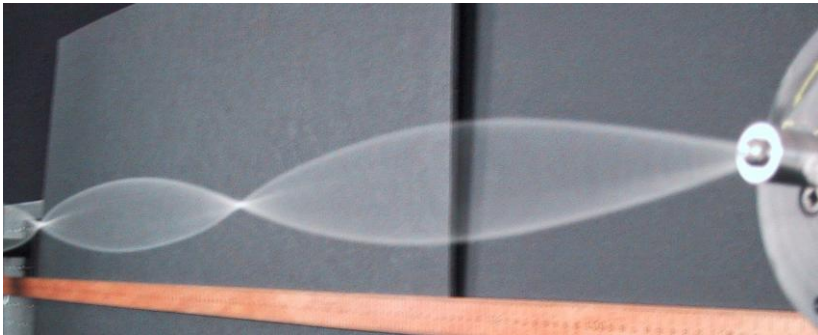
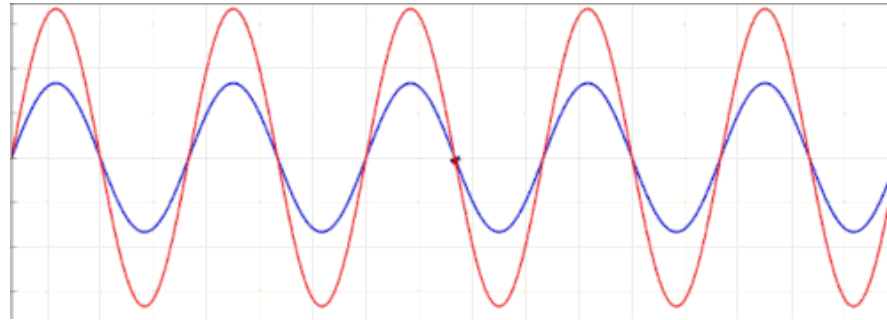


---

# ONDES STATIONNNAIRES ET RÉSONANCE

- Interférence entre onde incidente et réfléchies => superposition et amplification pour certaines fréquences

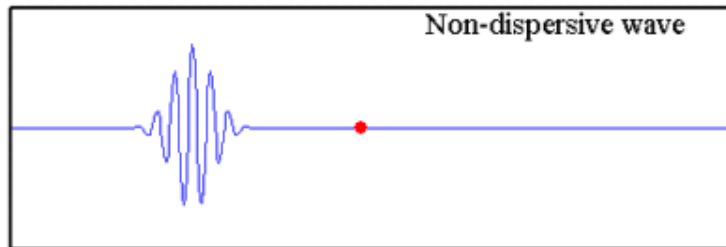
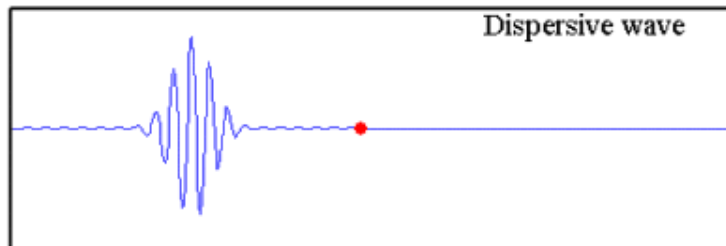
=> Modes propres



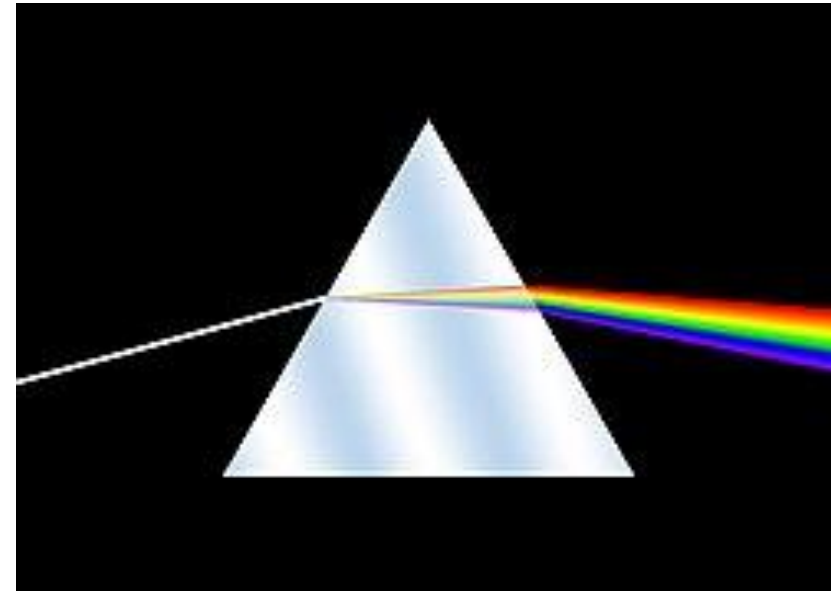
---

# DISPERSION

- Vitesse dépend de la fréquence

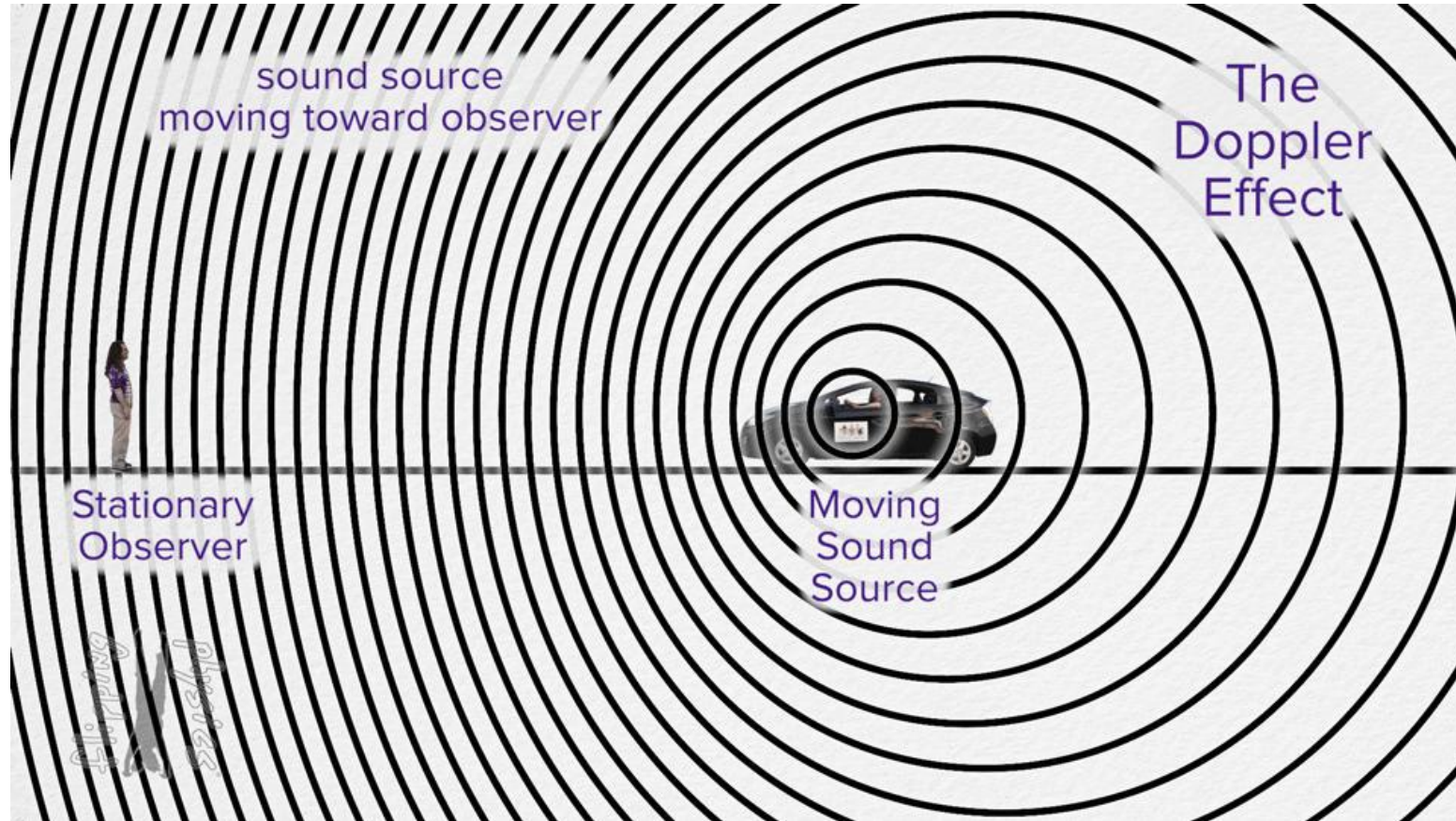


*isvr*



---

# EFFET DOPPLER



---

Source : <https://www.flippingphysics.com/sound-gifs.html>

